

TRDF-Prüfmodul - Kurzanleitung

Die Bilder zeigen die Beispielserie 2026B051 mit erfundenen Werten.

1. Starten und anmelden

1. **Doppelklick** auf `TRDF-Pruefmodul-x86.exe`. Eine Installation ist nicht nötig.
2. Mit den **LIMS-Anmeldedaten** anmelden:
 - **Oracle-Benutzer** – in der Regel der Nachname
 - **Passwort**
 - **Datenbank** – steht fest auf `LIMS`
3. **Anmelden** klicken. Der Benutzername wird gemerkt, das Passwort nie.

TRDF-Pruefmodul
Anmeldung an der Oracle-Datenbank der NW-FVA

Oracle-Benutzer: mustermann

Passwort: *****

Datenbank: LIMS

Anmelden

Verbindung aus /home/user/TRDF-Pr-fmodul/tnsnames.ora

Meldung DPY-3015 (Passwort im alten Format): Das Passwort dieses Kontos ist in der Datenbank noch im alten Oracle-10g-Format gespeichert. Das Programm meldet sich dann wie das LIMS über den Oracle Client unter `C:\oracle\11.2.0` an (x86-exe). Lässt sich der Client nicht laden, kommt die Meldung: neues Passwort setzen lassen und neu anmelden – oder mit einem anderen Account anmelden.

2. Serie abfragen

1. **Serie** aus der Liste wählen oder eintippen.
2. **Abfragen** klicken.
 - Führt die Serie **eine** TRDF-Methode, wird sie sofort geladen.
 - Führt sie **mehrere**, die gewünschte unter **Untersuchungsmethode** wählen. Die Auswahl lädt die Serie.

TRDF-Pruefmodul
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)
Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen
Load backup
Export

Serie
Abfragen
Untersuchungsmethode
UM einfügen ...
Rohwerte aus: LIMS

Die Serie 2026B051 fuehrt 2 TRDF-Methoden (TRDF3.2 (UM 42), TRDF3.2 (UM 207)) - bitte eine waehlen.

Rohwerte
Ergebnisse
Pruefung
Exportbericht

Rohwertblatt CSV
Aenderungen CSV
☐ nur Eintraege mit Bewertung
Info
Maximieren
Anhang angleichen
Berechnete Groessen
i
i

Ist neben **Abfragen** der Haken **angleichen** gesetzt (von Haus aus ist er gesetzt), wird nach dem Abfragen gleich geprüft, ob Teilprobenanhang oder Ergebnisse vom LIMS abweichen (siehe Abschnitt 7, „Ergebnisse angleichen“). Nur wenn es Unterschiede gibt, öffnet sich die gewohnte Übersicht – erst für den Anhang, danach für die Ergebnisse. Geschrieben wird wie immer erst nach der Bestätigung, mit Sicherung und Protokoll; **Abbrechen** beendet das Angleichen. Der Haken wird gemerkt.

Danach stehen Methode und Probenart oben neben der Überschrift. Die Statuszeile darunter sagt, was gerade passiert.

TRDF-Pruefmodul
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)
Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen
TRDF3.2 | Probenart Boden
Load backup
Export

Serie: 2026B051
Abfragen
Untersuchungsmethode: TRDF3.2 (UM 42)
UM einfüegen ...
Rohwerte aus: LIMS

Serie 2026B051 - TRDF3.2, 4 Proben, 13 berechnete Groessen, 16 Rohwerte

Rohwerte
Ergebnisse
Pruefung
Exportbericht

Rohwertblatt CSV
Aenderungen CSV
☐ nur Eintraege mit Bewertung
Info
Maximieren
Anhang angleichen
Berechnete Groessen
4 von 4 Proben mit sauber

Zeile	Probe	_TRDV	_TSM	FBLFL	VOLSZ	GMSZ	GBMSZ	MSchaufel	GBM63Schaufel	GBM263Schaufel	GBMSchaufel	MM
1	26B0001	2	30	x	400	574	6,36	x	x	x	x	
5	26B0005	4	30	1	500	834,3	24,99	7938,1	641,42	660,42	x	
11	26B0011	7	30	1	x	x	x	7317,7	419,1	4401,49	x	
33	26B0033	5	50	1	x	x	x	5047,3	0	1254,51	392,17	

3. Werte im LIMS noch nicht gespeichert? UM einfüegen

Sind die Rohwerte im LIMS noch nicht gespeichert, kommen sie aus der Probenvorbereitung:

1. In der Probenvorbereitung **aktueller Block** → **kopieren**.
2. Im Prüfmodul oben rechts „**UM einfüegen ...**“ klicken. Es öffnet sich ein eigenes Fenster.
3. Mit **Strg+V** einfüegen und **Uebernehmen** klicken.

In der Probenvorbereitung „aktueller Block“ -> kopieren, hier mit Strg+V einfüegen, dann „Uebernehmen“ - danach wird mit dieser Liste gerechnet.
„Leeren“ schaltet zurueck auf die Rohwerte aus dem LIMS.

Serie: 2026B051 Untersuchungsmethode: TRDF3.2
LNR Probe-Nr. Variante Tiefenstufenmaechtigkeit FaktorBerglandFlachland VolumenStechzylinder ...
1 26B0001 2 30 x 400 ...
5 26B0005 4 30 1 500 ...

Uebernehmen
Leeren
Schliessen

Danach

- wird **mit den eingefügten Werten gerechnet**; oben rechts steht „Rohwerte aus: eingefuegter UM“,
- sind die Werte, die im LIMS noch fehlen, **rot** für den **Export** vorgemerkt (Abschnitt 7),
- lassen sich alle Werte noch **ändern** (Abschnitt 4).

Gut zu wissen:

- Werte, die schon im LIMS stehen, werden nicht überschrieben; weicht die eingefügte UM davon ab, ist die Zelle **amber** markiert.
- **Leeren** im Fenster schaltet zurück auf die Rohwerte aus dem LIMS.
- Der eingefügte Inhalt bleibt erhalten, auch wenn das Fenster geschlossen wird.

4. Werte ändern - wie in Excel, mit Live-Rechnung

- Im Reiter **Rohwerte** eine Zelle anklicken und tippen. Der alte Inhalt ist markiert und wird überschrieben.
- **Tab** geht nach rechts, **Pfeile** in alle Richtungen, **Eingabe** eine Zeile tiefer.
- Jede Änderung wird **sofort neu gerechnet**.
- „► **Berechnete Groessen**“ klappt über den Rohwerten die berechneten Größen auf. Die Grenze dazwischen lässt sich ziehen.

TRDF-Pruefmodul pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat) Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie: Abfragen Untersuchungsmethode: TRDF3.2 (UM 42) Load backup Export

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen UM einfügen ... Rohwerte aus: LIMS

Rohwerte Ergebnisse Pruefung Exportbericht

Rohwertblatt CSV **Aenderungen CSV** ☐ nur Eintraege mit Bewertung Info Maximieren Anhang angleichen ▼ Berechnete Groessen 4 von 4 Proben mit sauber

Berechnete Groessen Blatt als CSV

Zeile	Probe	FBMMini LIMS	FBMMini ber.	FBMSZ LIMS	FBMSZ ber.	FBMSchaufel LIMS	FBMSchaufel ber.	VOLGB63gs LIMS	VOLGB63gs ber.	TRD_TRDF LIMS	TR
1	26B0001	x	x	565,9	565,9	x	x	x	x	1,423	1,
5	26B0005	x	x	798,8	814,3	6549,7	6549,7	10,0	10,0	1,635	1,
11	26B0011	x	x	x	x	2467,3	2467,3	50,0	50,0	1,800	1,
33	26B0033	785,8	785,8	x	x	3738,1	3738,1	9,0	9,0	1,508	1,

Zeile	Probe	_TRDV	_TSM	FBLFL	VOLSZ	GMSZ	GBMSZ	MSchaufel	GBM63Schaufel	GBM263Schaufel	GBMSchaufel	MM
1	26B0001	2	30	x	400	574	6,36	x	x	x	x	
5	26B0005	4	30	1	500	850	24,99	7938,1	641,42	660,42	x	
11	26B0011	7	30	1	x	x	x	7317,7	419,1	4401,49	x	
33	26B0033	5	50	1	x	x	x	5047,3	0	1254,51	392,17	

So sieht man, was sich geändert hat:

- **Rot** sind
 - der von Hand geänderte Wert (im Bild GMSZ = 850 bei 26B0005),
 - die Probennummer der geänderten Zeile,

- jede berechnete Größe, die sich dadurch verschoben hat. Diese Größen stehen oben im Bild sowie im Reiter **Ergebnisse** und im Reiter **Pruefung**.
- **Hellblau unterlegt** ist die Probe, in der gerade getippt wird. Sie ist in allen Tabellen unterlegt und wird oben automatisch in den Blick gerollt.

Tastenkürzel

Die Tastenkürzel stehen auch im grauen **i** neben den Knöpfen der Rohwerte.

TRDF-Pruefmodul pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat) Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie: Abfragen Untersuchungsmethode: Load backup Export

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen UM einfügen ... Rohwerte aus: LIMS

Rohwerte Ergebnisse Pruefung Exportbericht

Rohwertblatt CSV **Aenderungen CSV** ☐ nur Eintraege mit Bewertung Info Maximieren Anhang angleichen ▼ Berechnete Groessen 4 von 4 Proben mit sauber

Berechnete Groessen Blatt als CSV

Zeile	Probe	FBMMini LIMS	FBMMini ber.	FBMSZ LIMS	FBMSZ ber.	FBMSchaufel LIMS	FBMSchaufel ber.
1	26B0001	x	x	565,9	565,9	x	x
5	26B0005	x	x	798,8	814,3	6549,7	6549,7
11	26B0011	x	x	x	x	2467,3	2467,3
33	26B0033	785,8	785,8	x	x	3738,1	3738,1

Tastenkuerzel

Tab / Pfeile / Eingabe Zelle wechseln
 Strg+C / Strg+V kopieren / Block aus Excel einfügen
 Strg+D Wert der Zelle darueber uebernehmen
 Strg+Shift+D Wert nach unten kopieren (bis zum Ende)
 Strg+L Wert nach unten, nur in leere Zellen
 Strg+I nach unten hochzaehlen (+1 je Zeile)
 Strg+E leere Zellen der Probe mit x fuehlen
 Strg+Shift+E leere Zellen der Spalte mit x fuehlen
 Variante (_TRDV): x = alles x, 0 = Zeile leeren,
 1-7 = nicht benoetigte Felder bekommen x

Zeile	Probe	_TRDV	_TSM	FBFLFL	VOLSZ	GMSZ	GBMSZ	MSchaufel	GBM63Schaufel	GBM263Schaufel	GBMSchaufel	MM
1	26B0001	2	30	x	400	574	6,36	x	x	x	x	
5	26B0005	4	30	1	500	850	24,99	7938,1	641,42	660,42	x	
11	26B0011	7	30	1	x	x	x	7317,7	419,1	4401,49	x	
33	26B0033	5	50	1	x	x	x	5047,3	0	1254,51	392,17	

Taste	Wirkung
Strg+C / Strg+V	Zelle kopieren / Block aus Excel einfügen (läuft nach unten und rechts weiter)
Strg+D	Wert der Zelle darüber übernehmen
Strg+Shift+D	Wert nach unten kopieren, bis zum Ende der Spalte (überschreibt)
Strg+L	Wert nach unten kopieren, nur in leere Zellen
Strg+I	nach unten hochzählen : Wert, Wert+1, Wert+2 ...
Strg+E	leere Zellen der Zeile (Probe) mit x füllen
Strg+Shift+E	leere Zellen der Spalte mit x füllen

„Leer“ heißt: Es steht wirklich nichts da. Ein x bedeutet „hier soll nichts stehen“ und wird von Strg+L und Strg+E nicht überschrieben.

Großes X und kleines x gelten beim Vergleich immer als dasselbe. Geschrieben wird das kleine x – ein getipptes X wird zu x.

Spalte Variante (_TRDV)

Eingabe	Wirkung in der Zeile
x	alle Rohwerte bekommen x
0	alle Rohwerte werden geleert
1 – 7	die Felder, die diese Variante nicht braucht, bekommen x

Wird eine Variante mit Strg+Shift+D nach unten kopiert, wirkt sie in jeder Zeile.

5. Zusammensetzungsblock einer Probe

Ein **Klick auf die Probennummer** öffnet den Block der Probe als eigenes Fenster.

- Links die Probe im Boden: Feinboden, gewogener Grobboden 2–63 mm, geschätzter Grobboden > 63 mm.
- Rechts die Schaufelprobe nach Volumen – nur, wenn ihre Masse weder 0 noch ∞ ist.
- In der Mitte die Zahlen, aus denen gerechnet wird.
- Darunter die Legende: je Lage eine Zeile, die Prozente untereinander. Dieselbe Lage steht bei Probe und Schaufelprobe in derselben Zeile.

Der Block **rechnet bei jeder Eingabe live mit**. Pfeil hoch/runter blättert zur nächsten Probe. Wer in einer Tabelle in eine andere Zeile klickt oder tippt, nimmt den zuletzt geöffneten Block mit.

Probe 26B0011 · Variante 7

Beide Bilder von unten nach oben: Feinboden, gewogener Grobboden, geschätzter Grobboden.
Links die Probe im Boden, rechts die Schaufelprobe nach Volumen; ueber der gestrichelten Linie steht, was groesser als 63 mm war, und der hellere Streifen in der Lage 2 bis 63 mm ist die Fraktion 2 bis 6,3 mm.

Probe

Fraktion	Anteil (%)
Feinboden	25,9 %
Grobboden 2 - 63 mm (gemessen)	24,1 %
Grobboden > 63 mm (geschätzt)	50,0 %

Trockenrohdichte Feinboden
1,200 g/cm³

Feinbodenvorrat Skelettanteil
932,3 t/ha 74,1 %

Schaufelprobe

Masse 7317,7 g

Grobboden > 63 mm 419,1 g

Grobboden 2 - 63 mm 4401,49 g

Probe

Dichte Grobboden 2,3 g/cm³

Tiefenstufenmaechtigkeit 30 cm

Schaufelprobe

Fraktion	Anteil (%)
Feinboden (Masse / TRDF)	51,8 %
Grobboden 2 - 63 mm	48,2 %
Grobboden > 63 mm (obendrauf)	4,6 %

■ Feinboden: 25,9 %

■ Grobboden 2 - 63 mm (gemessen): 24,1 %

■ Grobboden > 63 mm (geschätzt): 50,0 %

■ Feinboden (Masse / TRDF): 51,8 %

■ Grobboden 2 - 63 mm: 48,2 %

■ Grobboden > 63 mm (obendrauf): 4,6 %

6. Prüfung und der Bereich „Bild“

Der Reiter **Pruefung** zeigt je Probe die bodenphysikalischen Werte und in der Spalte **Bewertung**, was auffällt. Dazu gehören:

- Skelettanteil außerhalb von 0–100 %,
- zu große Differenz zwischen gemessenem und geschätztem Skelettanteil,
- negativer Feinbodenvorrat,
- Trockenrohdichte außerhalb des Sollbereichs.

Amber markiert, was beanstandet wird, rot, was von Hand bewegt wurde.

TRDF-Pruefmodul pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat) Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie Abfragen Untersuchungsmethode UM einfüegen ... Export Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte Ergebnisse **Pruefung** Exportbericht

Blatt als CSV ☐ nur Eintraege mit Bewertung **Bild** **Info** 2 von 4 Proben ohne Befund | 2 zu pruefen

Zeile	Probe-Nr.	Skelettanteil	SKA63	SKAgs63	Faktor B/F	GBFAnt63gs	FBVorrat	TRDF	Cges	C03	
1	2680001	0,6	x	x	x	x	4244,3	1,423	48,000	0,000	TRDF zu hoch
5	2680005	16,4	13,1	16,4	1,000	10,0	4179,9	1,666	22,000	0,000	
11	2680011	74,1	50,5	74,1	1,000	50,0	932,3	1,200	9,500	0,000	ggf. Differenz zu groß (hie
33	2680033	23,6	16,1	23,6	1,000	9,0	5756,4	1,508	3,100	0,000	

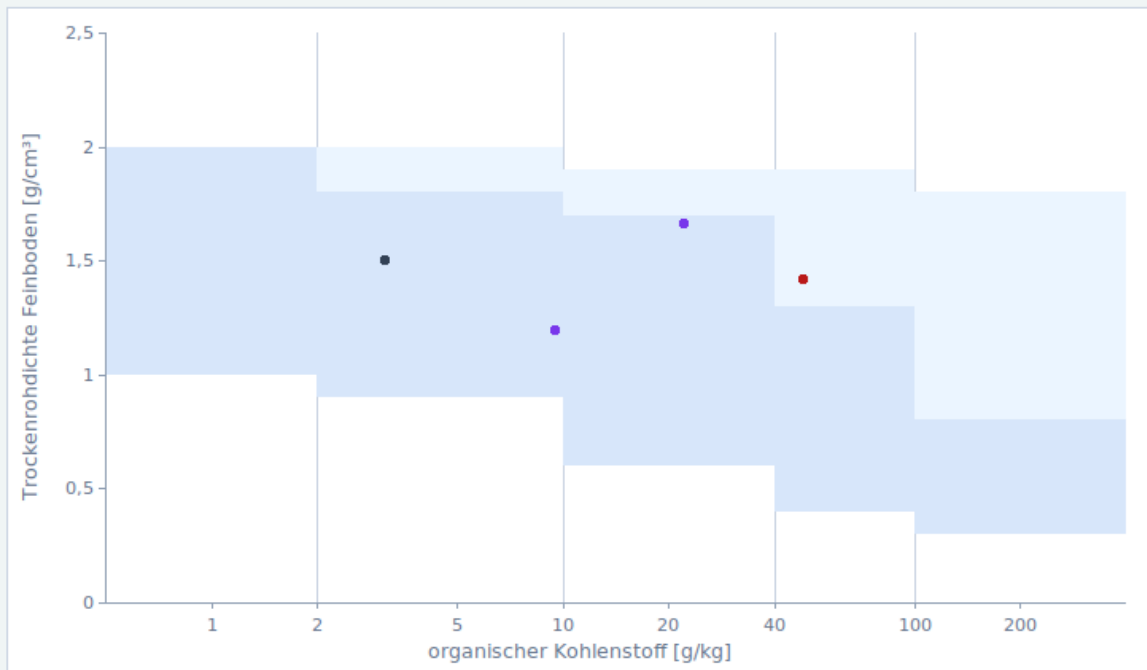
Der Knopf **Bild** zeigt die **Trockenrohdichte über dem organischen Kohlenstoff**, alle Proben der Serie auf einmal.

- **Jeder Punkt** ist eine Probe.
- Die **blauen Bänder** sind der Sollbereich je Kohlenstoffklasse: das dunklere gilt ohne Carbonat, das hellere mit Carbonat.
- Farben der Punkte:
 - **rot** – liegt außerhalb des Sollbereichs,
 - **violett** – wurde von Hand bewegt,
 - **grau** – ohne Aufschluss (kein Cges); steht am linken Rand.
- **Ein Klick auf einen Punkt** öffnet den Zusammensetzungsblock dieser Probe.

So sieht man auf einen Blick, ob eine einzelne Probe herausfällt oder die ganze Serie an einer Klassengrenze liegt.

Serie 2026B051 · 4 Proben

Jede Probe ein Punkt, der Sollbereich ihrer Kohlenstoffklasse als Band dahinter: das dunklere gilt ohne Carbonat, das hellere mit. Rot liegt ausserhalb, violett wurde von Hand bewegt, grau hat keinen Aufschluss und steht am linken Rand. Ein Klick auf einen Punkt öffnet seinen Bodenblock.



Der Reiter **Ergebnisse** zeigt je Größe nebeneinander, was im LIMS gebucht ist (**LIMS**) und was das Prüfmodul rechnet (**ber.**). Amber heißt, dass beides auseinandergeht; rot heißt, dass es von Hand bewegt wurde. **Ergebnisblatt als CSV** legt die Tabelle als Datei ab.

TRDF-Pruefmodul
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)
Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen
TRDF3.2 | Probenart Boden
Load backup
Export

Serie: **2026B051**
Abfragen
Untersuchungsmethode: **TRDF3.2 (UM 42)**
UM einfüegen ...
Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte
Ergebnisse
Pruefung
Exportbericht

Ergebnisblatt als CSV
Info

Zeile	Probe	FBMini LIMS	FBMini ber.	FBMSZ LIMS	FBMSZ ber.	FBMSchaufel LIMS	FBMSchaufel ber.	VOLGB63gs LIMS	VOLGB63gs ber.	TRD_TRDF LIMS	TR
1	26B0001	x	x	565,9	565,9	x	x	x	x	1,423	1,
5	26B0005	x	x	798,8	814,3	6549,7	6549,7	10,0	10,0	1,635	1,
11	26B0011	x	x	x	x	2467,3	2467,3	50,0	50,0	1,800	1,
33	26B0033	785,8	785,8	x	x	3738,1	3738,1	9,0	9,0	1,508	1,

7. Daten an das LIMS senden

Senden

Export (grüner Knopf oben rechts) klicken. Gesendet werden:

- jeder **von Hand geänderte** Rohwert, der vom LIMS abweicht,
- jeder aus der eingefügten Untersuchungsmethode **vorgemerkte** Wert,
- jede **berechnete Größe**, die sich dadurch verschoben hat.

Abweichungen, die schon vorher bestanden, werden nicht automatisch gesendet.

Änderungen bestätigen

Vor dem Senden zeigt eine **Übersicht** jeden Wert einzeln: Probe, Größe, Art (Rohwert oder berechnet), Prüfmethode, Ziel, **Wert aktuell LIMS** und **Wert neu**.

- Gelb hinterlegte Zeilen haben im LIMS keine Ergebniszeile; sie werden nur gemeldet.
- Violett hinterlegte Zeilen wurden schon früher korrigiert.

Sichern und schreiben bestätigt, **Abbrechen** schreibt nichts.

19 Werte werden ueberschrieben

In ERGEBNISSE werden MW_ROH und MW mit demselben Wert geschrieben, dazu FC8 = „TRDF-Korrektur“, der Bearbeitungsstand und das Korrekturkennzeichen. Ein Rohwert haengt zusaetzlich am Teilprobenanhang - aus ihm rechnet das LIMS -, dort wird MW mitgesetzt und der bisherige Wert nach MW_OLD gehoben. Der Stand von jetzt geht vorher in den Ordner „trdf_backup“.

Zelle	Probe-Nr.	Groesse	Art	Pruefmethode	PM_ID	PM_VER	Ziel	Wert aktuell LIMS	Wert neu
5	26B0005	GMSZ	Rohwert	GMSZ	5	1	ERGEBNISSE + Anh:	834,300	850,000
5	26B0005	FBMSZ	berechnet	FBMSZTRDF3.2	1005	1	ERGEBNISSE	798,8	814,3
5	26B0005	TRD_TRDF	berechnet	TRD_TRDFTRDF3.2	1009	1	ERGEBNISSE	1,635	1,666
5	26B0005	_SKAS	berechnet	_SKASTRDF3.2	1007	1	ERGEBNISSE	12,9	13,1
5	26B0005	_SKASgs	berechnet	_SKASgsTRDF3.2	1006	1	ERGEBNISSE	16,3	16,4
5	26B0005	FBVS	berechnet	FBVSTRDF3.2	1003	1	ERGEBNISSE	4272,9	4345,0
5	26B0005	FBVSgs	berechnet	FBVSgsTRDF3.2	1002	1	ERGEBNISSE	4105,9	4179,9
5	26B0005	_SKA	berechnet	_SKATRDF3.2	1008	1	ERGEBNISSE	16,3	16,4
5	26B0005	FBVb	berechnet	FBVbTRDF3.2	1004	1	ERGEBNISSE	4105,9	4179,9
5	26B0005	VOLAntGB263	berechnet	VOLAntGB263TRDF3.2	1010	1	ERGEBNISSE	6,3	6,4
11	26B0011	TRDFgesch	Rohwert	TRDFgesch	15	1	ERGEBNISSE + Anh:	1,800	1,200
11	26B0011	TRD_TRDF	berechnet	TRD_TRDFTRDF3.2	1009	1	ERGEBNISSE	1,800	1,200

Sichern und schreiben **Abbrechen**

Nach der Bestätigung passiert Folgendes:

1. Der bisherige Stand wird gesichert, im Ordner **trdf_backup neben der exe** als Datei **<Serie> <Datum Uhrzeit>.csv**. Ohne Sicherung wird nicht geschrieben.
2. Ergebniszeile und Teilprobenanhang werden **in einem Schritt** geschrieben.
3. Es wird **nachgelesen**, ob jeder Wert angekommen ist. Eine Meldung nennt die Zahl der geschriebenen Zeilen. Werte, die danach noch wie vorher dastehen, werden ausdrücklich gemeldet.

Änderungsanzeige: der Exportbericht

Der Reiter **Exportbericht** zeigt den letzten Sendevorgang:

- je Probe eine Zeile, je geänderter Größe eine Spalte,

- in der Zelle **alt** → **neu**,
- zuerst die Rohwerte (rot, von Hand geändert), danach die berechneten Größen, die mitgewandert sind.

Darüber stehen Serie, Zeitpunkt, Anzahl und der Pfad der Sicherung. **Bericht als CSV** legt den Bericht neben die Sicherung.

The screenshot shows the 'TRDF-Pruefmodul' software interface. At the top, there's a header with 'pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)' and an 'Abmelden' button. Below this is a section for 'Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen' with a dropdown for 'Serie' (2026B051) and a button 'Abfragen'. To the right, there's a dropdown for 'Untersuchungsmethode' (TRDF3.2 (UM 42)) and buttons 'Load backup' and 'Export'. Below this, a status bar indicates '19 Ergebniszeilen und 2 Rohwerte am Anhang geschrieben' and provides a file path for the backup. The main area has tabs for 'Rohwerte', 'Ergebnisse', 'Pruefung', and 'Exportbericht'. The 'Exportbericht' tab is active, showing a table with columns: Zeile, Probe-Nr., GMSZ, TRDFgesch, FBMSZ, TRD_TRDF, _SKAS, _SKASgs, FBVS, FBVSgs, and SKA. The table contains two rows of data, with some values highlighted in red to indicate manual changes.

Zeile	Probe-Nr.	GMSZ	TRDFgesch	FBMSZ	TRD_TRDF	_SKAS	_SKASgs	FBVS	FBVSgs	SKA
5	26B0005	834,300 → 850,000		798,8 → 814,3	1,635 → 1,666	12,9 → 13,1	16,3 → 16,4	4272,9 → 4345,0	4105,9 → 4179,9	16,3 → 16,4
11	26B0011		1,800 → 1,200		1,800 → 1,200	60,5 → 50,5	79,1 → 74,1	2135,2 → 1782,7	1126,8 → 932,3	79,1 → 74,1

Ergebnisse angleichen

Ist eine Serie im LIMS noch nicht gerechnet, steht im Reiter **Ergebnisse** in der Spalte LIMS überall **x**. **Ergebnisse angleichen** schreibt die im Prüfmodul berechneten Größen in die Ergebniszeilen des LIMS – dort, wo noch nichts oder etwas anderes steht. Ein großes **X** wird dabei zum kleinen **x**. Rohwerte und Teilprobenanhang bleiben, wie sie sind.

Wie beim Export kommt zuerst die **Übersicht** zur Bestätigung, dann die **Sicherung** in `trdf_backup`; jede UPDATE-Anweisung wird protokolliert, danach wird nachgelesen. Gibt es noch von Hand geänderte Rohwerte, erst über **Export** schreiben, dann angleichen.

Anhang angleichen (Reiter Rohwerte) bringt umgekehrt den Teilprobenanhang auf den Stand der Ergebniszeile. Ein großes **X** bei einem Rohwert wird dabei zum kleinen **x** – am Anhang und in der Ergebniszeile; sonst bleibt die Ergebniszeile, wie sie ist.

Rückgängig machen

Load backup klicken und die Datei aus `trdf_backup` wählen. Dieselbe Übersicht zeigt jetzt den umgekehrten Weg: „Wert neu“ ist der Stand von vor der Korrektur. **Zurueckspielen** stellt Ergebniszeile und Teilprobenanhang wieder her.

19 Werte werden ueberschrieben

Wiederhergestellt wird der ganze Stand von damals: MW_ROH und MW, der Bearbeitungsstand, das Korrekturkennzeichen und FC8 - und am Teilprobenanhang MW und MW_OLD. Eine neue Sicherung entsteht dabei nicht: die Datei, die gerade gelesen wird, ist sie.

Zelle	Probe-Nr.	Groesse	Art	Pruefmethode	PM_ID	PM_VER	Ziel	Wert aktuell LIMS	Wert neu
5	26B0005	GMSZ	Rohwert	GMSZ	5	1	ERGEBNISSE + Anh	850,000	834,300
5	26B0005	FBMSZ	berechnet	FBMSZ	1005	1	ERGEBNISSE	814,3	798,8
5	26B0005	TRD_TRDF	berechnet	TRD_TRDF	1009	1	ERGEBNISSE	1,666	1,635
5	26B0005	_SKAS	berechnet	_SKAS	1007	1	ERGEBNISSE	13,1	12,9
5	26B0005	_SKASgs	berechnet	_SKASgs	1006	1	ERGEBNISSE	16,4	16,3
5	26B0005	FBVS	berechnet	FBVS	1003	1	ERGEBNISSE	4345,0	4272,9
5	26B0005	FBVSgs	berechnet	FBVSgs	1002	1	ERGEBNISSE	4179,9	4105,9
5	26B0005	_SKA	berechnet	_SKA	1008	1	ERGEBNISSE	16,4	16,3
5	26B0005	FBVb	berechnet	FBVb	1004	1	ERGEBNISSE	4179,9	4105,9
5	26B0005	VOLAntGB263	berechnet	VOLAntGB263	1010	1	ERGEBNISSE	6,4	6,3
11	26B0011	TRDFgesch	Rohwert	TRDFgesch	15	1	ERGEBNISSE + Anh	1,200	1,800
11	26B0011	TRD_TRDF	berechnet	TRD_TRDF	1009	1	ERGEBNISSE	1,200	1,800

Zurueckspielen

Abbrechen

8. Ansicht einrichten und Blätter

- **Info** öffnet die Legende einer Tabelle. Dort lassen sich festlegen:
 - eigene Beschreibungen der Spalten,
 - die Spaltenreihenfolge (ziehen),
 - welche Spalten fest stehen bleiben und welche ausgeblendet sind,
 - was in der Kopfzeile steht.

Gespeichert wird in `einstellungen\` neben der exe; beim nächsten Start ist alles wieder da. Ebenso gemerkt werden die zuletzt abgefragte Serie und ob die berechneten Größen aufgeklappt sind.

- **Variante x ausblenden** (in Rohwerte, Ergebnisse und Pruefung, von Haus aus aus) lässt die Proben weg, deren Variante `x` ist. Das betrifft nur die Anzeige – beim Export werden auch Änderungen an ausgeblendeten Proben geschrieben.
- Die blauen **i** erklären, was eine Tabelle zeigt; das graue **i** listet die Tastenkürzel.
- Als CSV ablegen lassen sich **Rohwertblatt**, **Änderungen**, **Ergebnisblatt**, das **Blatt** im Reiter Pruefung und der **Bericht**. Ablage im Ordner `TRDF-Pruefung` bzw. `trdf_backup` neben der exe.